Vía: aplicación de movilidad

Especificación de requisitos y diseño inicial

Entrega 1· EI1039 y EI1048

Grado en Ingeniería Informática· Universitat Jaume I
Curso 2026-2027· 15 de octubre de 2026

Ruben Andres Szasz Szasz
Kilian Escudero Vizcaino
Ismael Ferrando Paulo

Resumen

Vía es una aplicación de movilidad para gestionar lugares y vehículos y calcular rutas. Se presentan seis requisitos funcionales, 26 historias de usuario y 52 escenarios con sus pruebas de aceptación. La propuesta se completa con nueve mockups, un spike que integra las tecnologías elegidas y la declaración de uso de IA generativa.

Contenido

Sección	Contenido	Página
1	Objetivo y alcance	2
2	Reglas de dominio y pruebas	2
3	Historias de usuario y aceptación	3
4	Diseño de interfaces	16
5	Spike tecnológico	19
6	Experiencia con Codex y declaración GAIDeT	20

1. Objetivo y alcance

Vía permite guardar lugares y vehículos, calcular rutas y consultar su distancia, duración y coste. Esta entrega recoge las historias del proyecto, dos escenarios por historia y el diseño de las pantallas. El spike sirve para probar la conexión entre la interfaz, el servidor, la base de datos y los servicios externos.

La iteración 0 utiliza una pantalla por función, con formularios y listas sencillos. Permite comprobar la viabilidad de las tecnologías elegidas. El catálogo de historias describe el comportamiento previsto del proyecto y orienta las pruebas de las siguientes iteraciones.

Repositorio del spike: `https://github.com/Kiliansito/ei1039-ei1048-movilidad`

Requisito	Contenido	Historias
R1	Registro, acceso, cierre y eliminación de cuenta	01-04
R2	Alta, consulta y eliminación de lugares; selección en mapa	05-09
R3	Alta, consulta, eliminación y edición de vehículos	10-13
R4	Cálculo, costes, calorías, criterio y rutas guardadas	14-21
R5	Favoritos y valores predeterminados	22-24
R6	Recuperación tras cierre normal e interrupción	25-26

2. Reglas de dominio y pruebas

Cada cuenta accede a sus propios datos. El nombre es obligatorio; el correo debe ser válido y único. La contraseña admite de 10 a 128 caracteres. Los lugares usan latitud entre -90 y 90 y longitud entre -180 y 180. Los vehículos admiten gasolina, diésel o electricidad, con consumo entre 0,1 y 100 l o kWh por 100 km.

Cada historia incluye un escenario válido y otro inválido, su justificación y una prueba Given-When-Then. Cada escenario prepara sus propios datos. En las operaciones de gestión se parte de una sesión activa de Ana, salvo que se indique lo contrario. Centro se sitúa en (39.9864, -0.0513) y UJI en (39.9946, -0.0684). Las pruebas de aceptación utilizan dependencias reales; las de integración sustituyen al menos una por un doble. Por eso los cálculos con rutas reales se verifican a partir de la distancia y duración recibidas, sin exigir siempre el mismo recorrido.

El desarrollo se organizará mediante ATDD: definición de la prueba, ejecución fallida, implementación mínima y refactorización. Las abstracciones de almacenamiento y servicios permiten trabajar cada historia de forma independiente. El diseño del proyecto contempla al menos cinco patrones justificados y un patrón para la interfaz.

3. Historias de usuario y aceptación

HU-01 Registrar una cuenta

R1 · M01 Como persona no registrada quiero crear una cuenta para utilizar los servicios de movilidad.

E-01-V	**Escenario válido · Prueba PA-01-V**
Justificación	acredita el alta con datos admitidos y persistencia real.
Given	no existe ana@example.com y el almacenamiento está disponible
When	se registra Ana con ana@example.com y la contraseña RutaSegura2026
Then	se crea una única cuenta y se devuelve su identificador, sin devolver la contraseña

E-01-I	**Escenario inválido · Prueba PA-01-I**
Justificación	la duplicidad compromete la identidad de la cuenta; se exige ausencia de altas parciales.
Given	existe ana@example.com
When	se intenta registrar de nuevo ese correo con RutaSegura2026
Then	se rechaza por correo duplicado y el número de cuentas no cambia

Límites y variantes. Nombre de 1 a 70 caracteres; correo de hasta 254; contraseña de 10 a 128. Probar 9/10 y 128/129 caracteres y normalización del correo.

HU-02 Iniciar sesión

R1 · M02 Como persona registrada quiero iniciar sesión para acceder a mis datos.

E-02-V	**Escenario válido · Prueba PA-02-V**
Justificación	comprueba la correspondencia entre identidad y sesión.
Given	existe Ana con ana@example.com y RutaSegura2026
When	inicia sesión con esas credenciales
Then	se crea una sesión vinculada a Ana y se recuperan únicamente sus datos

E-02-I	**Escenario inválido · Prueba PA-02-I**
Justificación	una contraseña errónea no debe conceder acceso ni revelar datos.
Given	existe la cuenta ana@example.com con contraseña RutaSegura2026
When	se inicia sesión con ana@example.com y OtraClave2026
Then	se informa de credenciales incorrectas y no se crea una sesión

Límites y variantes. Correo inexistente con el mismo mensaje de error; sesión caducada; campos vacíos; acceso de dos usuarios con colecciones distintas.

HU-03 Cerrar sesión

R1 · M03 Como usuario autenticado quiero cerrar mi sesión para impedir el acceso posterior desde ella.

E-03-V	**Escenario válido · Prueba PA-03-V**
Justificación	demuestra revocación efectiva, además del cambio de pantalla.
Given	Ana tiene una sesión activa S1
When	cierra S1 y vuelve a solicitar sus datos con ese token
Then	S1 deja de autenticar y se solicita iniciar sesión; los contenidos de Ana se conservan

E-03-I	**Escenario inválido · Prueba PA-03-I**
Justificación	el token no identifica una sesión activa y no debe permitir consultar datos.
Given	el token S0 no corresponde a ninguna sesión activa
When	se solicita cerrar S0 y consultar datos utilizando ese token
Then	se rechazan ambas peticiones y las sesiones de otros usuarios se conservan

Límites y variantes. Dos sesiones independientes y cierre repetido. Comprobar que el token cerrado deja de dar acceso.

HU-04 Eliminar la cuenta

R1 · M03 Como usuario quiero eliminar mi cuenta para borrar sus datos asociados.

E-04-V	**Escenario válido · Prueba PA-04-V**
Justificación	verifica el alcance del borrado en cascada.
Given	Ana tiene la contraseña RutaSegura2026, dos lugares, un vehículo y una ruta guardada
When	confirma la eliminación con RutaSegura2026
Then	se eliminan cuenta, sesiones, lugares, vehículo, ruta y preferencias de Ana, sin afectar a otras cuentas

E-04-I	**Escenario inválido · Prueba PA-04-I**
Justificación	impide un borrado irreversible sin comprobar la contraseña.
Given	Ana tiene la contraseña RutaSegura2026, dos lugares, un vehículo y una ruta guardada
When	confirma la eliminación con OtraClave2026
Then	se rechaza la operación y permanecen la cuenta y todos sus datos

Límites y variantes. Cancelar conserva los datos. Comprobar también una cuenta vacía y el rechazo de la sesión eliminada.

HU-05 Guardar por coordenadas

R2 · M04 Como usuario quiero dar de alta un lugar mediante coordenadas para usarlo en una ruta.

E-05-V	**Escenario válido · Prueba PA-05-V**
Justificación	permite guardar sin depender del geocodificador.
Given	Ana tiene cero lugares
When	guarda Centro con latitud 39.9864 y longitud -0.0513
Then	aparece un lugar de Ana con ese nombre y esas coordenadas

E-05-I	**Escenario inválido · Prueba PA-05-I**
Justificación	evita posiciones fuera del dominio geográfico.
Given	Ana tiene cero lugares
When	guarda Centro con latitud 91 y longitud -0.0513
Then	se rechaza la latitud y la colección sigue vacía

Límites y variantes. Latitud entre -90 y 90 y longitud entre -180 y 180, incluidos los extremos; solo números finitos. El nombre admite de 1 a 120 caracteres.

HU-06 Guardar por topónimo

R2 · M04 Como usuario quiero buscar un topónimo y guardar un resultado para identificar un lugar sin conocer sus coordenadas.

E-06-V	**Escenario válido · Prueba PA-06-V**
Justificación	comprueba la búsqueda y el guardado del candidato elegido, aunque el servicio cambie el orden de resultados.
Given	Ana está autenticada y el geocodificador real está disponible
When	busca Universitat Jaume I, Castellón, selecciona un resultado y lo guarda como UJI
Then	se obtiene al menos un candidato con coordenadas válidas y se persiste exactamente el candidato seleccionado

E-06-I	**Escenario inválido · Prueba PA-06-I**
Justificación	una entrada vacía carece de significado y no debe consumir peticiones.
Given	Ana tiene cero lugares
When	solicita buscar un topónimo formado por tres espacios
Then	se rechaza la búsqueda vacía antes de consultar el servicio y no se guarda ningún lugar

Límites y variantes. Varios candidatos, ningún resultado, consulta de 200 y 201 caracteres y fallo de conexión. Un resultado solo se guarda tras seleccionarlo.

HU-07 Consultar lugares

R2 · M05 Como usuario quiero consultar mis lugares para elegir los que utilizaré.

E-07-V	**Escenario válido · Prueba PA-07-V**
Justificación	comprueba la consulta completa y el aislamiento por propietario.
Given	Ana tiene Centro y UJI; Luis tiene Estación
When	Ana consulta su colección
Then	se devuelven Centro y UJI y no se devuelve Estación

E-07-I	**Escenario inválido · Prueba PA-07-I**
Justificación	evita revelar ubicaciones sin autenticación.
Given	no hay sesión válida
When	se solicita la colección de Ana
Then	se deniega el acceso y no se muestran lugares

Límites y variantes. Colección vacía y nombres repetidos. Una lista vacía no se considera un error.

HU-08 Eliminar un lugar

R2 · M05 Como usuario quiero eliminar un lugar propio para mantener actualizada mi colección.

E-08-V	**Escenario válido · Prueba PA-08-V**
Justificación	comprueba que la eliminación afecta solo al registro elegido.
Given	Ana tiene Centro y UJI
When	confirma eliminar Centro
Then	solo queda UJI y Centro deja de poder elegirse en nuevas rutas

E-08-I	**Escenario inválido · Prueba PA-08-I**
Justificación	prueba la autorización sobre el objeto, no solo sobre la sesión.
Given	Estación pertenece a Luis
When	Ana intenta eliminar Estación
Then	se rechaza como elemento no disponible y Estación permanece intacta

Límites y variantes. La cancelación mantiene el lugar. Si se elimina un extremo del último trayecto, se limpia esa selección; las rutas guardadas conservan sus datos históricos.

HU-09 Elegir lugares en el mapa

R2 · M04, M07 Como usuario quiero seleccionar un punto en el mapa y guardarlo para fijar visualmente un origen o un destino.

E-09-V	**Escenario válido · Prueba PA-09-V**
Justificación	concreta la selección cartográfica obligatoria del enunciado.
Given	Ana visualiza el mapa y tiene cero lugares
When	selecciona el punto (39.9864,-0.0513), le da el nombre Centro y confirma el alta
Then	se guarda Centro en esas coordenadas y puede seleccionarse como extremo

E-09-I	**Escenario inválido · Prueba PA-09-I**
Justificación	evita altas con coordenadas implícitas o residuales.
Given	Ana abre el alta con nombre Centro y sin coordenadas ni punto seleccionado
When	intenta guardar el lugar
Then	se solicita completar las coordenadas y no se crea ningún lugar

Límites y variantes. Cambiar el punto antes de guardar. Se admiten coordenadas por teclado como alternativa al mapa.

HU-10 Dar de alta un vehículo

R3 · M06 Como usuario quiero registrar un vehículo para calcular rutas con su consumo.

E-10-V	**Escenario válido · Prueba PA-10-V**
Justificación	identifica las unidades necesarias para el coste.
Given	Ana no tiene vehículos
When	registra Compacto, gasolina, consumo 6.0 l/100 km
Then	se guarda un vehículo propio con esos valores y queda disponible en el planificador

E-10-I	**Escenario inválido · Prueba PA-10-I**
Justificación	un consumo negativo produciría estimaciones sin sentido.
Given	Ana no tiene vehículos
When	registra Compacto, gasolina, consumo -1 l/100 km
Then	se rechaza el consumo y la colección permanece vacía

Límites y variantes. Gasolina y diésel usan l/100 km; electricidad usa kWh/100 km. El consumo admite valores entre 0,1 y 100, y el nombre entre 1 y 70 caracteres.

HU-11 Consultar vehículos

R3 · M06 Como usuario quiero consultar mis vehículos para seleccionar el apropiado.

E-11-V	**Escenario válido · Prueba PA-11-V**
Justificación	presenta los datos que permiten distinguir las opciones.
Given	Ana tiene Compacto y Eléctrico; Luis tiene Furgoneta
When	Ana consulta sus vehículos
Then	recibe Compacto y Eléctrico con tipo y consumo; no recibe Furgoneta

E-11-I	**Escenario inválido · Prueba PA-11-I**
Justificación	no expone información desde una sesión caducada.
Given	la sesión de Ana ha caducado
When	consulta los vehículos
Then	se solicita iniciar sesión y no se devuelve la colección

Límites y variantes. Colección vacía válida; consumo decimal; nombres coincidentes; favoritos antes que el resto.

HU-12 Eliminar un vehículo

R3 · M06 Como usuario quiero eliminar un vehículo que ya no utilizo para evitar seleccionarlo.

E-12-V	**Escenario válido · Prueba PA-12-V**
Justificación	comprueba también la integridad de las preferencias.
Given	Compacto es el vehículo predeterminado de Ana
When	Ana confirma eliminar Compacto
Then	se borra el vehículo y la referencia predeterminada queda vacía

E-12-I	**Escenario inválido · Prueba PA-12-I**
Justificación	protege vehículos de otros usuarios.
Given	Furgoneta pertenece a Luis
When	Ana intenta eliminar Furgoneta
Then	se rechaza la operación y no cambian ni Furgoneta ni las preferencias de Ana

Límites y variantes. La cancelación conserva el vehículo. Al eliminar el predeterminado se deberá elegir otro para una nueva ruta en coche; el historial no se modifica.

HU-13 Modificar un vehículo

R3 · M06 Como usuario quiero actualizar el consumo de mi vehículo para mejorar las estimaciones futuras.

E-13-V	**Escenario válido · Prueba PA-13-V**
Justificación	conserva la identidad del vehículo al editar.
Given	Compacto pertenece a Ana y consume 6.0 l/100 km
When	Ana cambia el consumo a 5.5 y guarda
Then	se mantiene el identificador y se registra 5.5 para los cálculos posteriores

E-13-I	**Escenario inválido · Prueba PA-13-I**
Justificación	verifica que la validación precede a la escritura.
Given	Compacto pertenece a Ana y tiene un consumo de 6,0 l/100 km
When	Ana intenta guardar un consumo de 0 l/100 km
Then	se rechaza la edición y el consumo de Compacto permanece en 6,0 l/100 km

Límites y variantes. Edición de nombre, tipo y consumo; valores límite de 0,1 y 100. Cambiar de tipo cambia la unidad mostrada, sin recalcular las rutas históricas.

HU-14 Calcular y visualizar una ruta

R4 · M07 Como usuario quiero obtener una ruta entre dos lugares guardados para conocer su trayecto, distancia y duración.

E-14-V	**Escenario válido · Prueba PA-14-V**
Justificación	comprueba que el trayecto calculado tiene geometría y métricas coherentes; la comprobación visual verifica su representación.
Given	Ana tiene Centro (39.9864,-0.0513) y UJI (39.9946,-0.0684), y el servicio real está disponible
When	calcula la ruta a pie entre Centro y UJI
Then	se devuelve una geometría con al menos dos puntos válidos, distancia positiva menor de 100 km y duración positiva; el mapa dibuja el trayecto

E-14-I	**Escenario inválido · Prueba PA-14-I**
Justificación	detecta una combinación de entradas incompatible con el trayecto definido.
Given	Ana tiene Centro
When	solicita una ruta de Centro a Centro
Then	se rechaza por extremos coincidentes y no se guarda ni presenta una ruta nueva

Límites y variantes. Coordenadas iguales aunque los identificadores sean distintos, lugares no registrados y los tres transportes. Un fallo del proveedor no debe producir una ruta ficticia.

HU-15 Estimar coste de combustible

R4 · M07 Como usuario quiero conocer el coste de combustible para comparar el gasto de mi desplazamiento.

E-15-V	**Escenario válido · Prueba PA-15-V**
Justificación	usa la distancia real obtenida y un precio configurado para verificar el cálculo sin exigir una ruta de longitud fija.
Given	Ana tiene Centro y UJI, Compacto con consumo de 6 l/100 km y precio manual de gasolina de 1,60 €/l
When	calcula una ruta en coche entre Centro y UJI con el servicio de rutas disponible
Then	el importe mostrado es (distancia en km / 100 $\times$ 6 $\times$ 1,60) € redondeado a céntimos, con el origen manual del precio

E-15-I	**Escenario inválido · Prueba PA-15-I**
Justificación	sin precio no se puede obtener un importe, aunque la ruta esté disponible.
Given	Ana tiene Centro, UJI y Compacto; usa precios automáticos y no hay precio de gasolina disponible
When	calcula la ruta en coche entre esos lugares
Then	se muestran el trayecto y sus métricas, pero el coste aparece como no disponible y no como cero

Límites y variantes. Comprobar gasolina y diésel, decimales y redondeo final. Como comprobación aritmética, 100 km con 6 l/100 km a 1,60 €/l cuestan 9,60 €.

HU-16 Estimar coste eléctrico

R4 · M07 Como usuario de un vehículo eléctrico quiero conocer el coste energético de una ruta para prever el gasto.

E-16-V	**Escenario válido · Prueba PA-16-V**
Justificación	comprueba el cálculo en kWh y evita confundir las unidades del consumo y del precio.
Given	Ana tiene Centro y UJI, Eléctrico con consumo de 15 kWh/100 km y precio manual de 0,20 €/kWh
When	calcula una ruta con Eléctrico entre Centro y UJI y el servicio de rutas está disponible
Then	el importe mostrado es (distancia en km / 100 $\times$ 15 $\times$ 0,20) € redondeado a céntimos, con el origen manual del precio

E-16-I	**Escenario inválido · Prueba PA-16-I**
Justificación	la ausencia del precio eléctrico impide completar la estimación.
Given	Ana tiene Centro, UJI y Eléctrico; usa precios automáticos y no hay precio de electricidad disponible
When	calcula la ruta con Eléctrico entre esos lugares
Then	se obtiene el trayecto, pero se informa de coste no disponible sin sustituir el precio por un valor inventado

Límites y variantes. Convertir 200 €/MWh a 0,20 €/kWh. A ese precio, 100 km con consumo de 15 kWh/100 km cuestan 3,00 €. La referencia mayorista no es la tarifa doméstica final.

HU-17 Estimar calorías

R4 · M07 Como usuario quiero estimar las calorías de una ruta a pie o en bicicleta para valorar el esfuerzo.

E-17-V	**Escenario válido · Prueba PA-17-V**
Justificación	comprueba las calorías a partir de la duración real obtenida y del peso configurado.
Given	Ana tiene Centro y UJI guardados, pesa 70 kg y el servicio de rutas está disponible
When	calcula una ruta a pie entre Centro y UJI
Then	se muestran kcal estimadas con 3,5 × 3,5 × 70 / 200 × duración en minutos, redondeadas al entero más próximo

E-17-I	**Escenario inválido · Prueba PA-17-I**
Justificación	un peso nulo anula indebidamente el esfuerzo.
Given	Ana tiene peso configurado de 70 kg
When	intenta cambiarlo a 0 kg
Then	se rechaza el valor y permanece el peso de 70 kg

Límites y variantes. Peso de 20 a 300 kg y bicicleta con MET 6,8. Como referencia, 30 minutos con 70 kg dan 129 kcal a pie y 250 kcal en bicicleta, tras redondear.

HU-18 Elegir el criterio de ruta

R4 · M07 Como usuario quiero priorizar duración, distancia o coste para escoger una alternativa adecuada.

E-18-V	**Escenario válido · Prueba PA-18-V**
Justificación	compara los costes de las alternativas recibidas, sin suponer un recorrido fijo.
Given	Ana tiene Centro, UJI y Compacto con consumo de 6 l/100 km; usa gasolina manual a 1,60 €/l y ORS está disponible
When	solicita una ruta en coche entre Centro y UJI con el criterio más económico
Then	la primera opción tiene coste menor o igual que cada alternativa obtenida y se muestra el origen del precio

E-18-I	**Escenario inválido · Prueba PA-18-I**
Justificación	impide interpretar arbitrariamente un criterio no soportado.
Given	Ana tiene Centro y UJI
When	solicita el criterio desconocido panorámica
Then	se rechaza el criterio sin consultar rutas ni cambiar preferencias

Límites y variantes. Con más rápida se minimiza la duración y con más corta la distancia. Una sola opción y los empates son válidos; el criterio económico compara solo las alternativas recibidas.

HU-19 Guardar una ruta

R4 · M07 Como usuario quiero guardar una ruta calculada para consultarla posteriormente.

E-19-V	**Escenario válido · Prueba PA-19-V**
Justificación	transforma un resultado temporal en contenido duradero.
Given	Ana tiene un resultado entre Centro y UJI calculado para su cuenta y todavía vigente
When	lo guarda con el nombre Camino a clase
Then	se crea una ruta propia con ese nombre, geometría, métricas y fecha de cálculo, recuperable en su listado

E-19-I	**Escenario inválido · Prueba PA-19-I**
Justificación	evita almacenar resultados ajenos o manipulados.
Given	Ana no tiene un resultado calculado con identificador X99 para su cuenta
When	intenta guardar el resultado X99 como Camino a clase
Then	se rechaza el guardado y la colección de rutas no cambia

Límites y variantes. Nombre vacío, resultado caducado y doble pulsación. La ruta guardada conserva las métricas originales, la fecha del cálculo y la fuente del precio.

HU-20 Consultar rutas guardadas

R4 · M08 Como usuario quiero consultar mis rutas guardadas para recuperar un trayecto sin volver a calcularlo.

E-20-V	**Escenario válido · Prueba PA-20-V**
Justificación	diferencia recuperar de recalcular con datos nuevos.
Given	Ana tiene Camino a clase guardada con su geometría y sus métricas
When	abre su colección y selecciona Camino a clase
Then	recupera la misma geometría y las mismas métricas, identificadas como cálculo histórico

E-20-I	**Escenario inválido · Prueba PA-20-I**
Justificación	protege el historial de desplazamientos.
Given	no hay sesión válida
When	se solicita el listado de rutas guardadas
Then	se deniega el acceso sin revelar nombres ni trayectos

Límites y variantes. Colección vacía; precio histórico desactualizado; fallo del proveedor de rutas no debe impedir leer la copia histórica local.

HU-21 Eliminar una ruta guardada

R4 · M08 Como usuario quiero eliminar una ruta que no necesito para ordenar mi historial.

E-21-V	**Escenario válido · Prueba PA-21-V**
Justificación	delimita el efecto de la eliminación al historial.
Given	Ana tiene Camino a clase y Paseo
When	confirma eliminar Camino a clase
Then	solo permanece Paseo y no se alteran sus lugares ni vehículos

E-21-I	**Escenario inválido · Prueba PA-21-I**
Justificación	impide borrar datos de otra cuenta.
Given	Camino al trabajo pertenece a Luis
When	Ana intenta eliminar esa ruta
Then	se rechaza la operación y la ruta de Luis permanece

Límites y variantes. Cancelar conserva el registro; identificador ya eliminado; ruta favorita; actualización de la lista tras confirmar.

HU-22 Gestionar favoritos

R5 · M05, M06, M08 Como usuario quiero marcar y desmarcar favoritos para encontrar primero los elementos que uso con frecuencia.

E-22-V	**Escenario válido · Prueba PA-22-V**
Justificación	una prueba parametrizada cubre lugares, vehículos y rutas con el mismo contrato.
Given	Ana tiene dos elementos sin marcar en cada colección: Centro y UJI, Compacto y Eléctrico, Camino a clase y Paseo
When	marca UJI, Eléctrico y Paseo como favoritos y vuelve a consultar las tres listas
Then	cada elemento marcado conserva su estado y aparece antes que el no favorito de su colección

E-22-I	**Escenario inválido · Prueba PA-22-I**
Justificación	comprueba autorización en las tres variantes del requisito.
Given	Estación, Furgoneta y Camino al trabajo pertenecen a Luis
When	Ana intenta cambiar el favorito de cada uno
Then	cada operación se rechaza y todas las marcas de Luis permanecen intactas

Límites y variantes. Marcar y desmarcar, todas las entradas favoritas y ninguna favorita. La marca se conserva al recargar y tiene una etiqueta accesible, además del símbolo.

HU-23 Fijar transporte predeterminado

R5 · M09 Como usuario quiero fijar un modo y, si procede, un vehículo por defecto para preparar rutas con menos pasos.

E-23-V	**Escenario válido · Prueba PA-23-V**
Justificación	reduce trabajo repetitivo sin bloquear la elección puntual.
Given	Compacto pertenece a Ana
When	guarda coche y Compacto como valores predeterminados y abre una planificación nueva
Then	se seleccionan coche y Compacto, permitiendo cambiarlos para esa consulta

E-23-I	**Escenario inválido · Prueba PA-23-I**
Justificación	impide referencias a vehículos ajenos.
Given	Furgoneta pertenece a Luis y Compacto es el vehículo predeterminado de Ana
When	Ana intenta establecer Furgoneta como predeterminada
Then	se rechaza la referencia y permanece Compacto

Límites y variantes. Bicicleta o a pie sin vehículo; borrar el predeterminado; distinguir valores por defecto de la restauración del último trayecto.

HU-24 Fijar criterio predeterminado

R5 · M09 Como usuario quiero guardar un criterio de ruta por defecto para no repetir mi preferencia.

E-24-V	**Escenario válido · Prueba PA-24-V**
Justificación	comprueba el efecto posterior de guardar, además de la notificación.
Given	Ana tiene más rápida como criterio predeterminado
When	guarda más corta y abre una planificación nueva
Then	aparece más corta como criterio inicial y la preferencia persiste

E-24-I	**Escenario inválido · Prueba PA-24-I**
Justificación	preserva un estado admitido ante valores desconocidos.
Given	Ana tiene más corta como criterio predeterminado
When	intenta guardar panorámica como criterio
Then	se rechaza el valor y se conserva más corta

Límites y variantes. Las tres opciones más rápida, más corta y más económica; modificación puntual sin sobrescribir el valor por defecto.

HU-25 Recuperar estado tras un cierre

R6 · M03-M09 Como usuario quiero recuperar contenidos y aspecto al volver a abrir la aplicación para evitar reconfigurarla.

E-25-V	**Escenario válido · Prueba PA-25-V**
Justificación	comprueba la conservación del estado confirmado al cerrar y volver a abrir la aplicación.
Given	Ana ha guardado Centro, Compacto, Camino a clase, favoritos, tema oscuro y el último trayecto Centro-UJI
When	cierra la aplicación y vuelve a abrirla sobre la misma base de datos, iniciando sesión si es necesario
Then	recupera los mismos registros, favoritos, tema y selección del último trayecto

E-25-I	**Escenario inválido · Prueba PA-25-I**
Justificación	una indisponibilidad no debe confundirse con pérdida de contenidos.
Given	Ana tiene Centro, Compacto y Camino a clase guardados, pero el almacenamiento no se puede abrir
When	intenta iniciar la aplicación
Then	se informa del fallo de almacenamiento y no se presenta una colección vacía como si fuera su estado real

Límites y variantes. Repetir con sesión caducada y cierre del servidor. El estado confirmado incluye datos, favoritos y preferencias; los borradores y resultados sin guardar quedan fuera del spike.

HU-26 Recuperar estado tras interrupción

R6 · M03-M09 Como usuario quiero conservar los datos confirmados tras un cierre involuntario para no perder el trabajo guardado.

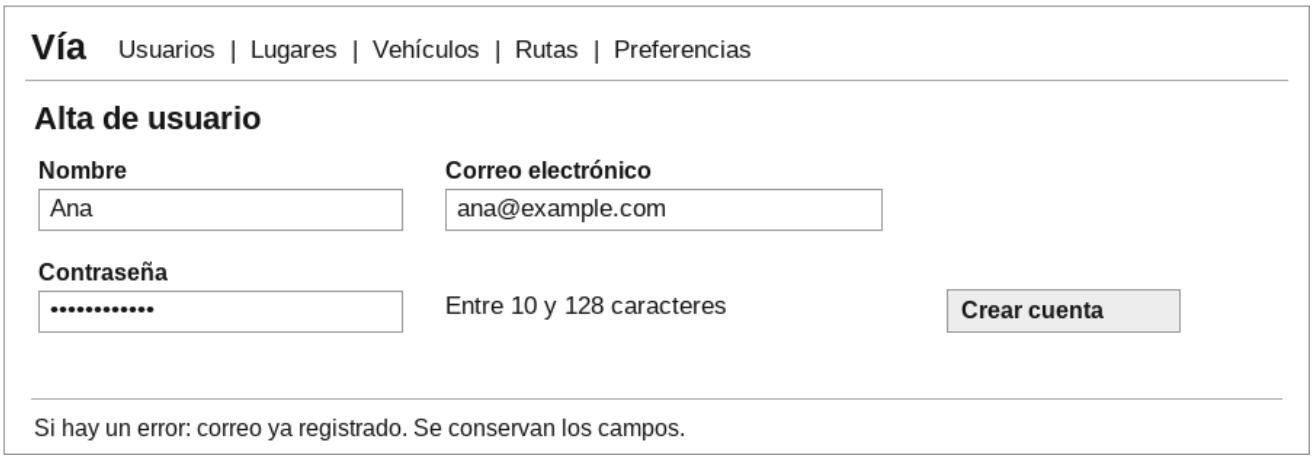
E-26-V	**Escenario válido · Prueba PA-26-V**
Justificación	reproduce una interrupción de proceso posterior a una escritura confirmada.
Given	el servidor ha confirmado el alta de Centro en una base de datos en disco
When	se termina abruptamente el proceso con SIGKILL y se abre otro sobre la misma base
Then	Centro permanece íntegro y se puede consultar sin duplicados

E-26-I	**Escenario inválido · Prueba PA-26-I**
Justificación	el guardado interrumpido no es una operación completada; comprueba atomicidad.
Given	Centro está confirmado y una transacción ha escrito UJI, pero aún no ha ejecutado COMMIT
When	el proceso se interrumpe antes del COMMIT y después se abre la misma base de datos
Then	Centro se conserva y UJI no aparece como alta confirmada; no hay datos parciales

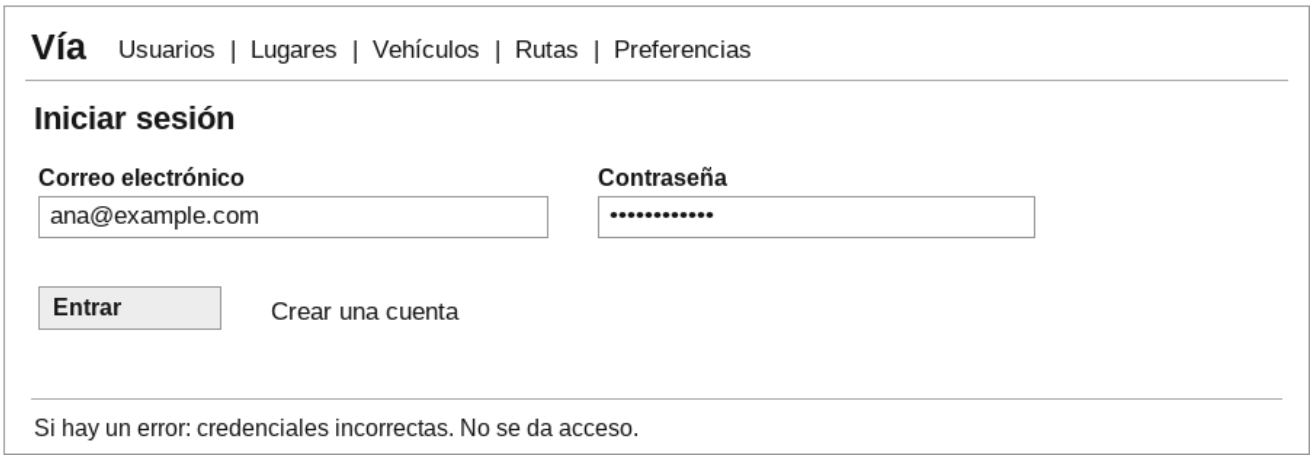
Límites y variantes. Interrumpir antes y después del COMMIT para distinguir una operación pendiente de una confirmada. La terminación del proceso no equivale a un fallo físico del disco.

4. Diseño de interfaces

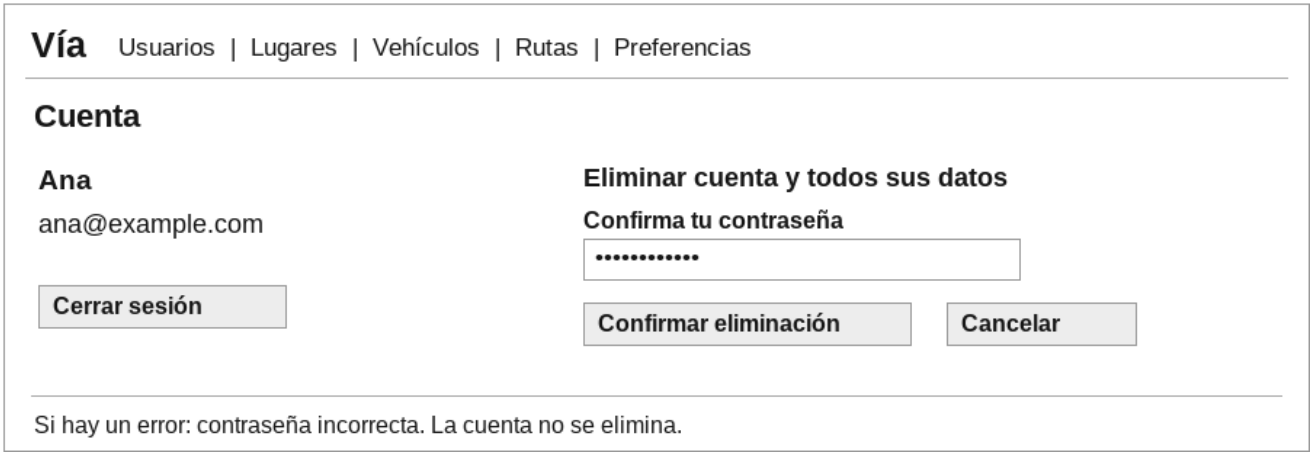
Los mockups muestran los campos, acciones y errores principales de cada función. Se mantienen las mismas etiquetas y unidades que en los escenarios. La navegación separa las funciones, los errores conservan los datos introducidos y el borrado requiere confirmación con opción de cancelar. Las cifras de los diseños son ejemplos.



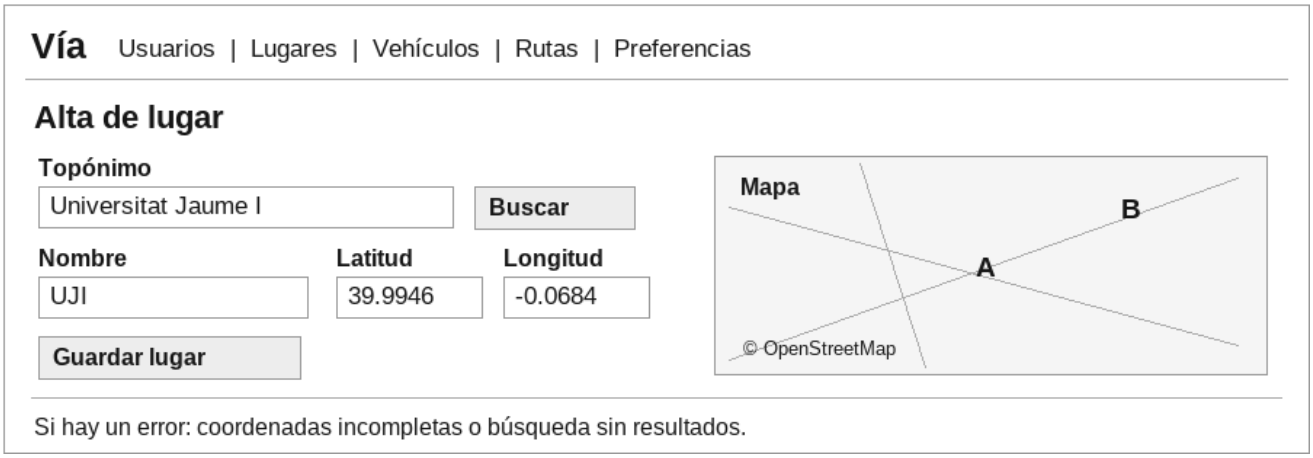
M01 Alta de usuario · HU-01



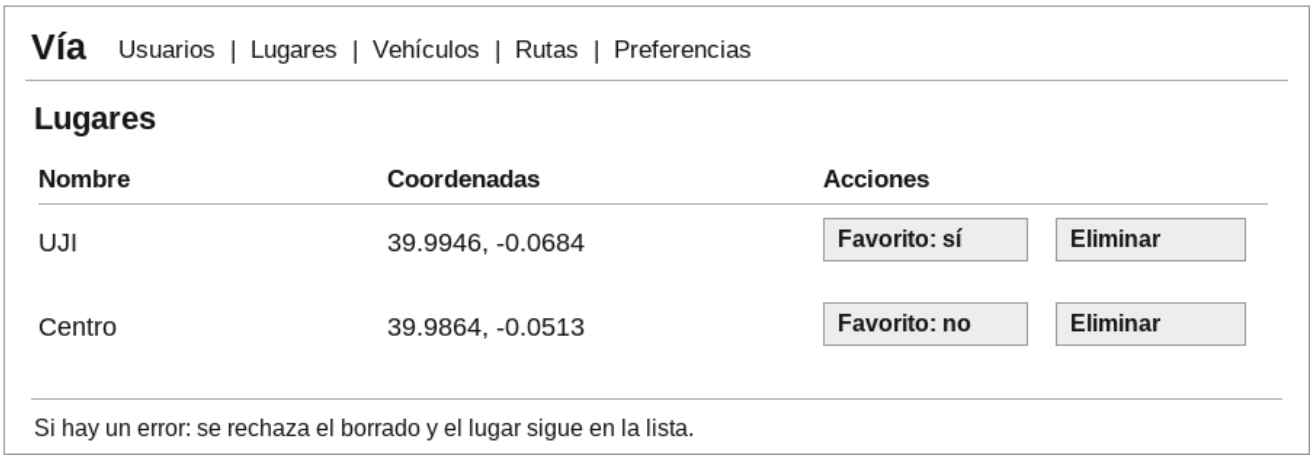
M02 Acceso · HU-02



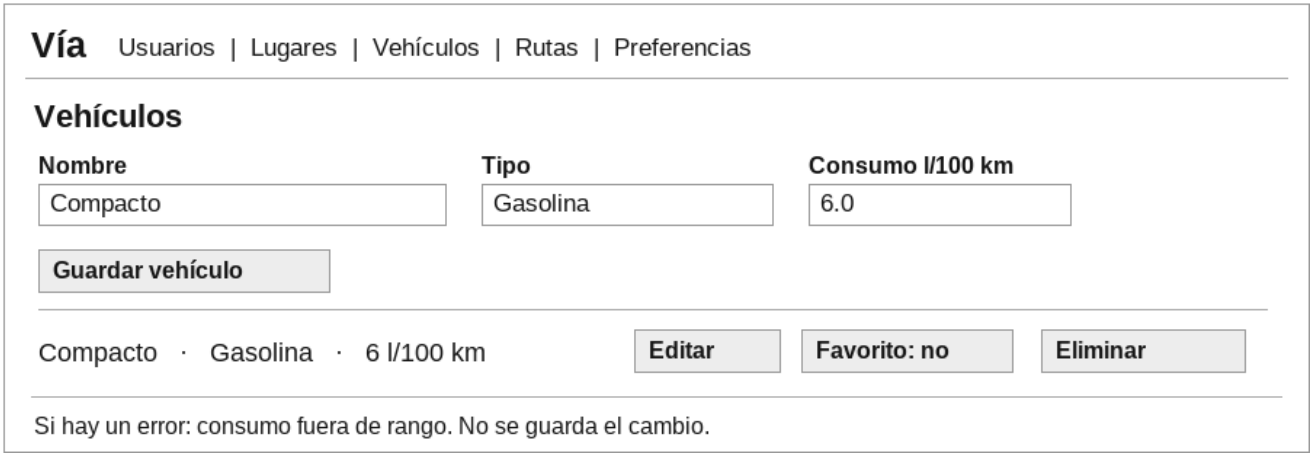
M03 Cuenta · HU-03 y HU-04



M04 Alta de lugar · HU-05, HU-06 y HU-09



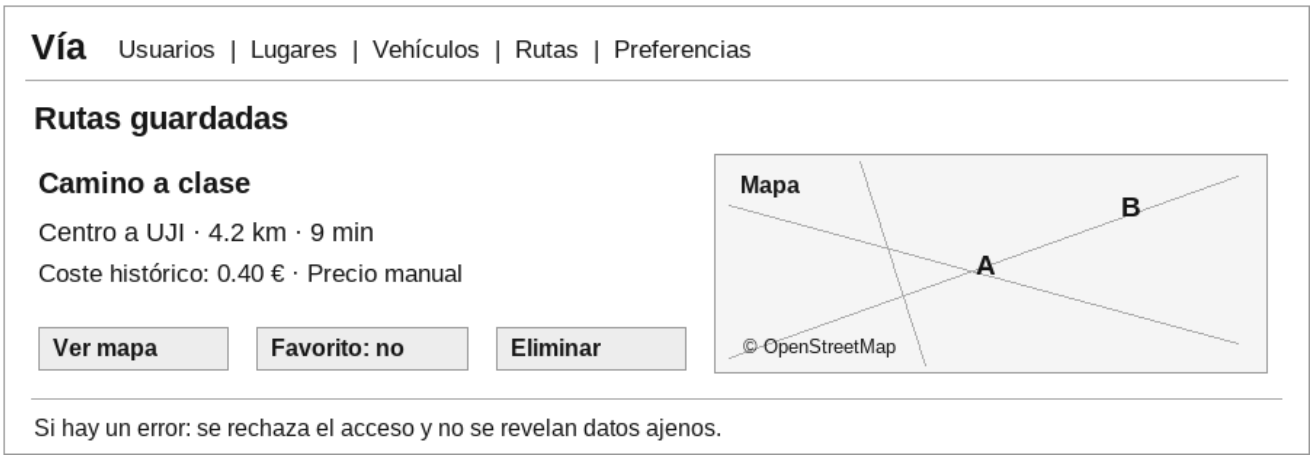
M05 Lugares · HU-07, HU-08 y HU-22



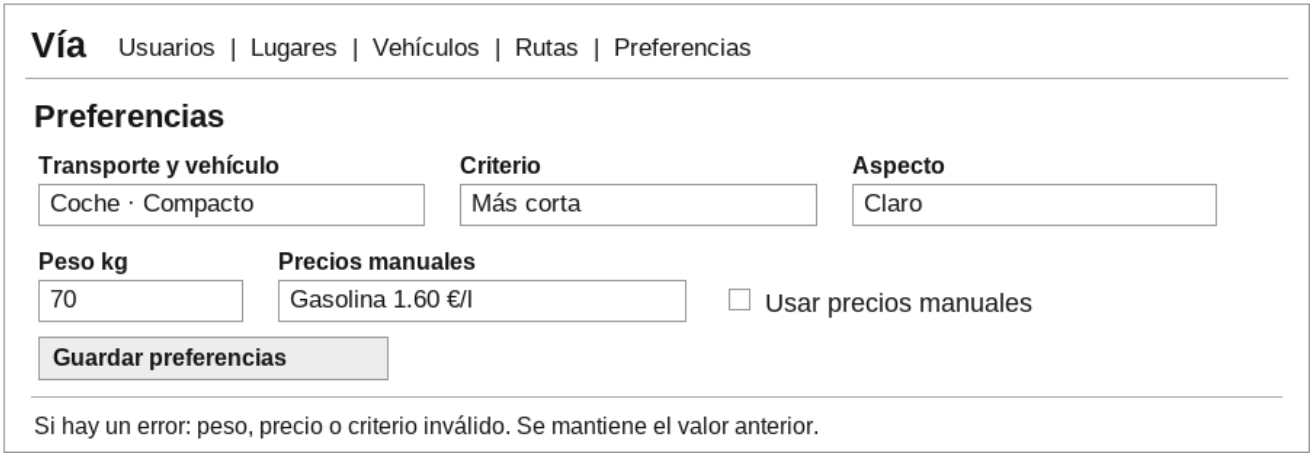
M06 Vehículos · HU-10 a HU-13 y HU-22



M07 Cálculo y resultado · HU-14 a HU-19



M08 Rutas guardadas · HU-20 a HU-22



M09 Preferencias · HU-23 a HU-26

HU-25 y HU-26 se reflejan en la recuperación de las mismas listas y preferencias, sin una pantalla adicional. En móvil el formulario y el mapa se muestran en una sola columna. El mapa tiene una alternativa de entrada por coordenadas.

5. Spike tecnológico

El spike integra React y TypeScript en la interfaz, Vite para la compilación, Node.js 24.16 o superior en el servidor, SQLite para el almacenamiento y Leaflet con OpenStreetMap para el mapa. El objetivo es comprobar que estas piezas pueden comunicarse y que los datos guardados se recuperan al volver a abrir la aplicación.

La interfaz se suscribe a un modelo de vista observable. Las peticiones HTTP llegan a MobilityService, que coordina los casos de uso. RepositoryPort separa el almacenamiento y RoutingPort, GeocodingPort y PricePort aíslan los servicios externos. Esta separación permite cambiar un proveedor por un doble de prueba sin modificar las pantallas.

Servicio	Uso en el spike
OpenRouteService	Geocodificación y rutas en coche, bicicleta y a pie. Clave solo en el servidor.
OpenStreetMap	Mapa y selección visual con Leaflet. Se mantiene la atribución.
MITECO	Precios de gasolina y diésel como media de las estaciones con datos.
REE	Precio eléctrico de referencia. Conversión de €/MWh a €/kWh.

Cálculos y decisiones

El coste se calcula multiplicando distancia en km / 100 por el consumo medio y por el precio de la energía. El consumo se expresa en l/100 km o kWh/100 km, y el precio en €/l o €/kWh. Para caminar o ir en bicicleta se estiman kcal con MET $\times$ 3,5 $\times$ peso en kg / 200 $\times$ duración en minutos. Se usan MET de 3,5 y 6,8, respectivamente.

El criterio económico compara las alternativas recibidas del proveedor. Los criterios de rapidez y distancia pueden devolver la misma opción. Si falta un precio, se muestra el coste como no disponible. Las rutas guardadas conservan el trazado, las métricas y la fuente del cálculo original. En el spike se recuperan los datos confirmados, los favoritos, las preferencias y la selección del último trayecto.

Ejecución y resultados

Desde 02_Spike se ejecutan npm ci, npm run build y npm run spike. La aplicación se abre en http://localhost:4173. OpenRouteService requiere configurar ORS_API_KEY en .env; el resto de proveedores no necesita clave. Los adaptadores mantienen las peticiones externas en el servidor y normalizan sus respuestas antes de utilizarlas en la aplicación.

La comprobación local supera 34 pruebas de validación, adaptadores, aislamiento de cuentas y persistencia, además de cuatro recorridos de navegador en Chrome de escritorio y móvil emulado. Estos recorridos comprueban altas, edición, favoritos, cálculo, guardado, recarga, preferencias, cancelación del borrado y tratamiento de errores. Utilizan SQLite en memoria y proveedores de prueba.

Las pruebas de persistencia incluyen la reapertura de SQLite y la recuperación de una escritura confirmada tras terminar el proceso con SIGKILL. Este ensayo verifica la caída del proceso, sin simular daños físicos en el almacenamiento. El catálogo contiene 52 especificaciones de aceptación; las comprobaciones automatizadas del spike verifican su viabilidad técnica, no la implementación completa de las historias.

6. Experiencia con Codex

Codex se utilizó en distintas fases del trabajo. Primero sirvió para interpretar las instrucciones y distinguir lo que correspondía a la primera entrega de lo que se desarrollará después. La orientación inicial daba demasiado peso a una aplicación completa. La indicación ńuna pantalla por cada funcionalidadż llevó a acotar el spike y a centrarse en comprobar las conexiones entre sus componentes.

Después se trabajó sobre las historias de usuario y sus escenarios. Se mantuvo la separación entre usuarios, lugares, vehículos, rutas, preferencias y persistencia. Los costes de combustible y electricidad se trataron por separado para revisar sus unidades. En los escenarios de rutas se sustituyeron las expectativas de distancia fija por comprobaciones sobre el resultado recibido, porque una API real puede cambiar el trayecto que devuelve.

Para el código y las interfaces se conservaron el stack y los adaptadores existentes. Se descartaron el copiloto y las simulaciones porque no eran necesarios para la iteración 0. Las propuestas se comprobaron con pruebas y con el navegador: se corrigieron las etiquetas de los desplegables y un error de Leaflet al cambiar de pantalla durante una animación.

La herramienta ayudó a redactar borradores, organizar los escenarios y localizar errores. Su principal inconveniente fue ampliar el alcance más de lo necesario. Además, los datos simulados permiten comprobar cálculos y errores, pero no demuestran que un servicio público esté disponible. Se mantuvo una interfaz sencilla y se distinguieron ambos tipos de prueba. Para las siguientes iteraciones conviene definir primero las pruebas y contrastar las propuestas con el enunciado y con el código.

Referencias

[1] Proyecto conjunto EI1039-EI1048. Descripción, requisitos y herramientas. Curso 2026-2027, versión 1.0.

[2] Proyecto conjunto EI1039-EI1048. Metodología y criterios de evaluación. Curso 2026-2027.

[3] Entrega 1. Análisis de historias de usuario, diseño de mockups y spike. Material docente, 17 diapositivas.

[4] Presentación del proyecto conjunto EI1039-EI1048. Material docente, 31 diapositivas.

[5] GAIDeT Declaration Generator. https://panbibliotekar.github.io/gaidet-declaration/ (consulta: 15/10/2026).

Declaración GAIDeT

Se ha utilizado Codex de OpenAI, basado en GPT-6, para el análisis de requisitos, la generación y revisión de historias, escenarios y código, la preparación de los diseños, la redacción y edición del informe y la automatización de comprobaciones. Estas tareas corresponden a las categorías de desarrollo de software, validación, visualización y redacción de GAIDeT [5]. La responsabilidad del contenido corresponde a Ruben Andres Szasz Szasz, Kilian Escudero Vizcaino e Ismael Ferrando Paulo.